

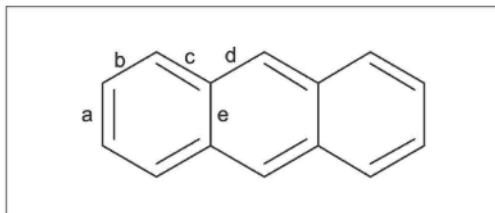
유기화학 기출 모범답안 (2009학년도)

중등 화학 교사 임용시험 · 2009학년도 · 7문항 · 단원순

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2009	1차 21번	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 공명 구조와 결합 길이(안트라센)		안트라센의 케쿨레 공명 구조 4개로 판단한 가장 짧은 C-C 결합	1
2009	1차 22번	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — 1,2-dimethylcyclohexane의 형태 분석 (고오시 상호작용)	2.5	고오시 상호작용(0.9 kcal/mol)으로 본 cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 입체 이성질체와 에너지	3
2009	1차 23번	7. 알켄	알켄의 첨가 반응 — 위치·입체 선택성 종합 (1-methylcyclohexene)		1-methylcyclohexene의 다섯 가지 첨가 반응(HI, 수소불소화, 과산, 차가운 KMnO ₄ , Br ₂): 주생성물과 입체구조	6
2009	1차 24번	11. 벤젠과 방향족성	방향족성 판정 — Hückel 규칙, 이온·비벤젠 방향족, 고리 전류		azulene, cyclooctatetraene, C ₇ H ₇ ⁺ , pyrene, [10]annulene에 대한 설명 중 옳은 것	9
2009	1차 26번	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — Grignard 시약과 말단 알카인·나이트릴·이미드의 반응		CH ₃ MgBr(1당량)과 phenylacetylene/CH ₃ CHO, benzonitrile, phthalimide의 주생성물 판정	12
2009	1차 25번	20. 유기화학실험	유기화학실험 — Claisen-Schmidt(교차 알돌) 축합: dibenzalacetone 합성		dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR	14
2009	1차 27번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — 먼 거리 짝지음(⁵ J)과 카이랄 탄소		C ₅ H ₈ O (IR 3332·2229 cm ⁻¹): 2-pentyn-1-ol의 카이랄 탄소 유무와 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태	16

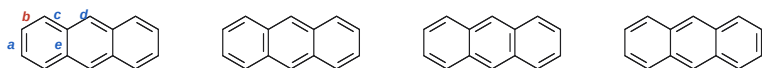
기출 원문 2009 · 교재 3쪽

21. 공명(resonance)은 결합세기와 결합길이에 중요하게 기여한다. 안트라센(anthracene)은 4개의 공명구조를 갖는데, 그림은 그 중 하나의 공명구조를 나타낸 것이다. 공명구조의 기여로 판단할 때 탄소-탄소 간 결합길이가 가장 짧을 것으로 예상되는 것은?



① a ② b ③ c ④ d ⑤ e

풀이 그림



결합	위치	이중 결합인 구조 수	Pauling 결합 차수	실측 길이(Å)
a	C2-C3	1 / 4	1.25	1.42
b	C1-C2	3 / 4	1.75	1.37
c	C1-C9a	1 / 4	1.25	1.43
d	C9-C9a	2 / 4	1.50	1.40
e	C4a-C9a	1 / 4	1.25	1.44

이중 결합으로 가장 많이 그려지는 b(C1-C2)가 결합 차수 최대 → 가장 짧다

안트라센의 케쿨레 구조 4개와 결합별 Pauling 결합 차수

안트라센의 케쿨레 공명 구조 4개로 판단한 가장 짧은 C-C 결합

문제 요지 공명은 결합 세기와 결합 길이에 중요하게 기여한다. 안트라센(anthracene)은 4개의 공명 구조를 갖는다. 그림의 결합 a(C2-C3), b(C1-C2), c(C1-C9a), d(C9a-C9), e(C9a-C4a, 고리 융합 결합) 중 공명 구조의 기여로 판단할 때 탄소-탄소 결합 길이가 가장 짧을 것으로 예상되는 것은? ① a ② b ③ c ④ d ⑤ e

모범답안 ② b — 4개의 케쿨레 구조 중 b(C1-C2)는 3개에서 이중 결합으로 그려진다. Pauling 결합 차수 = $1 + 3/4 = 1.75$ 로 가장 크므로 가장 짧다(실측 $\approx 1.37 \text{ Å}$). (a, c, e: $1/4 \rightarrow 1.25$, d: $2/4 \rightarrow 1.50$)

핵심 개념 · 공식

- 공명 혼성체: 실제 구조는 모든 공명 구조의 가중 평균. 동등한 케쿨레 구조는 같은 비중으로 기여
- Pauling 결합 차수 = $1 + (\text{그 결합이 이중 결합인 공명 구조 수}) \div (\text{전체 공명 구조 수})$
- 결합 차수가 클수록 결합이 짧고 강하다 (C-C 1.54, 벤젠 1.39, C=C 1.34 Å)
- 안트라센 $\text{C}_{14}\text{H}_{10}$ 의 케쿨레 구조는 4개(나프탈렌 3개, 벤젠 2개) — 각 탄소는 모든 구조에서 정확히 1개의 이중 결합에 참여
- 선형 다환 방향족은 결합 길이가 번갈아 달라진다(결합 교대) — 바깥 고리의 C1-C2가 가장 ‘이중 결합적’

풀이 과정 · 메커니즘

① 4개의 케쿨레 구조 세기: 14개 탄소가 모두 정확히 하나의 이중 결합에 참여하도록 7개의 C=C를 배치하는 방법(완전 짝지음)을 모두 찾으면 4가지이다(그림 (1)~(4)). 가운데 고리의 C9와 C10이 각각 어느 이웃(C9a/C8a, C4a/C10a)과 이중 결합하는지, 그리고 융합 결합(C4a-C9a, C8a-C10a)이 이중 결합인지에 따라 구별된다.

② 각 결합이 이중 결합으로 나타나는 횟수

결합	위치	이중 결합인 구조 수	Pauling 결합 차수	실측(Å)
a	C2-C3	1/4	1.25	1.42
b	C1-C2	3/4	1.75	1.37
c	C1-C9a	1/4	1.25	1.43
d	C9-C9a	2/4	1.50	1.40
e	C4a-C9a	1/4	1.25	1.44

검산: 각 탄소는 모든 구조에서 이중 결합 1개에 참여하므로 한 탄소에 모인 결합의 (이중 결합 수 합)은 4이어야 한다. C9a: $c(1) + d(2) + e(1) = 4 \checkmark$, C1: $b(3) + c(1) = 4 \checkmark$, C2: $a(1) + b(3) = 4 \checkmark$.

$$\text{결합 차수}(b) = 1 + \frac{3}{4} = 1.75 > d(1.50) > a = c = e(1.25)$$

따라서 결합 길이는 b가 가장 짧고(②), $a \cdot c \cdot e$ 가 길다. 실측값(X선)도 $b \approx 1.37 \text{ \AA}$, $d \approx 1.40 \text{ \AA}$, $a \approx 1.42 \text{ \AA}$, $c \approx 1.43 \text{ \AA}$, $e \approx 1.44 \text{ \AA}$ 로 이 예측과 순서가 잘 맞는다.

③ **평균 결합 차수로 바로 쓰기**: 네 공명 구조에서 각 결합의 차수(단일 1, 이중 2)를 더해 4로 나누어도 같은 결과이다.

$$a = (2+1+1+1)/4 = 5/4 \quad | \quad b = (1+2+2+2)/4 = 7/4 \quad | \quad c = 5/4 \quad | \quad d = (1+1+2+2)/4 = 6/4 \quad | \quad e = 5/4$$

평균 결합 차수가 가장 큰 b가 가장 짧고 강한 결합이다.

참고 해설(p.25)도 정답 ②이며, 네 공명 구조를 모두 그린 뒤 평균 결합 차수($b = 7/4$ 최대)로 판단한다. 위 ③의 계산이 그 방식이다.

예상 의문점 Q&A

Q. 문제 그림 한 장만 보고 판단하면 안 되나요?

A. 안 됩니다. 한 공명 구조에서 이중 결합인 결합은 a, c, ... 등 여러 개라 구별이 되지 않습니다. 실제 분자는 네 구조의 평균이므로 네 구조를 모두 그려 ‘몇 번 이중 결합인가’를 세어야 합니다.

Q. 벤젠처럼 모든 결합이 1.39 Å로 같지 않은 이유는요?

A. 벤젠은 두 케쿨레 구조에서 모든 결합이 한 번씩 이중 결합(차수 1.5)이라 대칭적입니다. 안트라센은 구조 수가 4개이고 결합마다 이중 결합으로 나타나는 횟수가 달라(1/4 ~ 3/4) 결합 길이가 다릅니다.

Q. 가운데 고리의 C9, C10이 반응성이 큰 것도 이와 관련 있나요?

A. 네. C9·C10에서 첨가(예: Diels-Alder, Br_2 첨가)가 일어나면 양쪽에 온전한 벤젠 고리 2개가 남아 방향족 안정화 손실이 가장 작습니다. 결합 차수 분포에서도 가운데 고리는 벤젠만큼 고르게 비편재화되어 있지 않습니다.

Q. Pauling 결합 차수가 실제 결합 길이를 항상 정확히 예측하나요?

A. 모든 케쿨레 구조를 같은 비중으로 가정한 단순 모형이라 정량적으로는 한계가 있지만, 다환 방향족의 결합 길이 순서는 잘 맞습니다. 더 정확한 값은 Hückel MO의 π 결합 차수(Coulson)로 계산합니다.

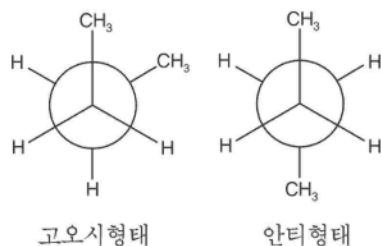
참고: 유기 기출 해설 p.25

기출 원문 2009 · 교재 15쪽

22. 다음 고오시 작용(gauche interaction)에 대한 자료를 참고할 때, 1,2-dimethylcyclohexane에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2.5점]

【자료】

그림은 *n*-뷰테인(*n*-butane)의 탄소 2번과 3번을 중심에 둔 Newman 투영도이다. 고오시형태(*gauche* form)는 두 개의 메틸기의 입체장애로 인하여 안티형태(*anti* form)보다 0.9 kcal/mol 더 높은 에너지를 갖는다.



- ① 상온에서 3개의 입체이성질체가 존재한다.
- ② 상온에서 광학활성을 갖는 2개의 이성질체가 존재한다.
- ③ 시스 이성질체는 2개의 의자형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하다.
- ④ 트랜스 이성질체는 2개의 의자형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하지 않다.
- ⑤ 트랜스 이성질체는 시스 이성질체보다 상온에서 약 2.7kcal/mol 만큼 더 안정하다.

풀이 그림

고오시 상호작용(0.9 kcal/mol)으로 본 cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 입체이성질체와 에너지

문제 요지 *n*-뷰테인의 고오시 형태는 두 메틸기의 입체 장애로 안티 형태보다 0.9 kcal/mol 더 높은 에너지를 갖는다. 이 자료를 참고할 때 1,2-dimethylcyclohexane에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상온에서 3개의 입체이성질체가 존재한다. ② 상온에서 광학 활성을 갖는 2개의 이성질체가 존재한다. ③ 시스 이성질체는 2개의 의자 형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하다. ④ 트랜스 이성질체는 2개의 의자 형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하지 않다. ⑤ 트랜스 이성질체는 시스 이성질체보다 상온에서 약 2.7 kcal/mol만큼 더 안정하다.

모범답안 ⑤ — cis(a,e)는 고오시 3개(CH₃-CH₃ 1 + 축 CH₃-고리 2) = 2.7 kcal/mol, trans(e,e)는 CH₃-CH₃ 고오시 1개 = 0.9 kcal/mol이므로 trans가 2.7 - 0.9 = 1.8 kcal/mol 더 안정하다(2.7 kcal/mol이 아님).

핵심 개념 · 공식

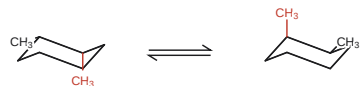
- 의자형에서 축 방향 CH₃ 1개 = C3·C5 방향 고리 탄소와 고오시 뷰테인 상호작용 2개 = 1.8 kcal/mol (1,3-이축 상호작용, CH₃의 A값 ≈ 1.7~1.8)
- 이웃한 두 치환기가 (e,e) 또는 (a,e)이면 서로 고오시 1개, (a,a)이면 안티(고오시 0)
- 1,2-이치환: cis = (a,e) ⇌ (e,a), trans = (e,e) ⇌ (a,a)
- cis-1,2-dimethylcyclohexane: 두 의자형이 서로 거울상 → 빠른 고리 뒤집힘으로 분리 불가, 전체적으로 메조(광학 비활성)
- trans-1,2-dimethylcyclohexane: (1R,2R)/(1S,2S) 거울상 쌍 → 광학 활성

풀이 과정 · 메커니즘

- ① 형태별 고오시 상호작용 수

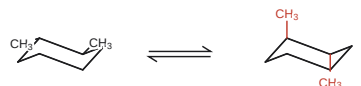
고오시 상호작용 1개 = 0.9 kcal/mol (축 방향 CH₃ 1개 = 고리 탄소와 고오시 2개 = 1.8)

cis (a,e) ⇌ (e,a): 두 형태의 에너지 동일



각 형태: CH₃-CH₃ 고오시 1 + 축 CH₃ 고오시 2 = 3 × 0.9 = 2.7 kcal/mol

trans (e,e) ⇌ (a,a): 에너지 다름



(e,e): 고오시 1개 = 0.9

(a,a): 고오시 4개 = 3.6

안정성 비교 (가장 안정한 형태끼리)

cis: 2.7 kcal/mol

trans (e,e): 0.9 kcal/mol

$\Delta E = 2.7 - 0.9 = 1.8$ kcal/mol

⑤의 2.7 kcal/mol ✗

입체이성질체

• cis: 메조(두 의자형은 서로 거울상, 빠른 뒤집힘 → 광학 비활성)

• trans: (1R,2R), (1S,2S) 광학 활성
→ 총 3개 (①○), 광학 활성 2개 (②○)

③ ○, ④ ○, ⑤ ✗

cis·trans-1,2-dimethylcyclohexane의 의자 형태와 고오시 상호작용 수, 에너지 비교

이성질체	형태	CH ₃ -CH ₃ 고오시	축 CH ₃ × 2 고오시	합계	에너지
cis	(1a, 2e)	1	1 × 2 = 2	3	2.7
	(1e, 2a)	1	1 × 2 = 2	3	2.7
trans	(1e, 2e)	1	0	1	0.9
	(1a, 2a)	0 (안티)	2 × 2 = 4	4	3.6

$$\Delta E(\text{cis} - \text{trans}) = 3 \times 0.9 - 1 \times 0.9 = 2.7 - 0.9 = 1.8 \text{ kcal/mol}$$

② 선지 판정

선지	판정	근거
①	○	입체 중심 2개(C1, C2), 동일 치환 → cis(메조) 1 + trans 거울상 쌍 2 = 3개
②	○	광학 활성: (1R,2R)-trans, (1S,2S)-trans 2개. cis는 두 의자형이 서로 거울상이지만 상온에서 빠르게 상호 전환되어 분리할 수 없음 → 광학 비활성
③	○	(a,e) ⇌ (e,a): 둘 다 고오시 3개로 에너지 동일(서로 거울상 형태)
④	○	(e,e) 0.9 vs (a,a) 3.6 kcal/mol → 동일하지 않음, 평형은 (e,e)로 거의 완전히 치우침
⑤	✗	trans가 1.8 kcal/mol 더 안정 (2.7은 cis 자체의 변형 에너지)

(참고) trans (a,a) ⇌ (e,e) 평형: $\Delta G \approx 2.7 \text{ kcal/mol} \rightarrow K = e^{2.7/(0.593)} \approx 95$ (25 °C, RT = 0.593 kcal/mol) → (e,e)가 약 99%.

③ 세 입체이성질체의 관계 (①·② 보충)

쌍	관계
(1R,2R)-trans ↔ (1S,2S)-trans	거울상 이성질체 (둘 다 카이랄, 광학 활성)
(1R,2R) 또는 (1S,2S) ↔ cis	부분입체이성질체
cis를 (1R,2S)로 그린 것 ↔ (1S,2R)로 그린 것	동일 화합물(meso, 비카이랄·광학 비활성)

④ 1,3-이축 상호작용 = 고오시 2개: 축 방향 CH₃와 C3·C5의 축 H 사이의 1,3-이축 상호작용 1쌍은 CH₃와 고리 탄소(C3 또는 C5)의 고오시 뷰테인 상호작용 1개와 같은 에너지(0.9)로 센다. 그래서 cis (a,e) = CH₃-CH₃ 고오시 1 + CH₃/H 1,3-이축 2 = 0.9 × 3, trans (a,a) = 0.9 × 4, trans (e,e) = 0.9 × 1이다.

참고 해설(p.26)도 정답 ⑤(trans가 약 1.8 kcal/mol 더 안정)이며, 위 ③의 거울상·부분입체·동일 화합물 관계도와 ④의 “ $0.9 \times 3 / 0.9 \times 4 / 0.9 \times 1$ ” 계산을 제시한다.

예상 의문점 Q&A

Q. 축 방향 CH₃ 하나가 왜 고오시 2개인가요?

A. 축 방향 CH₃를 C1-C2 결합과 C1-C6 결합을 따라 뉴먼 투영하면, CH₃가 각각 C3, C5(고리 탄소)와 60° 고오시 관계에 있습니다. 두 개의 고오시 뷰테인형 상호작용 = $2 \times 0.9 = 1.8$ kcal/mol로, 이것이 1,3-이축 상호작용(C3·C5의 축 H와의 반발)과 같은 것입니다.

Q. trans (a,a)에서 두 CH₃는 왜 서로 고오시가 아닌가요?

A. C1-C2 결합을 따라 보면 하나는 위(축), 하나는 아래(축)를 향해 이면각이 180°, 즉 안티입니다. 대신 각 CH₃가 축 방향이라 고리와 고오시가 2개씩, 총 4개가 됩니다.

Q. cis 이성질체는 입체 중심이 2개인데 왜 광학 비활성인가요?

A. cis-1,2-dimethylcyclohexane은 (1R,2S)로, 평면 고리로 그리면 대칭면이 있는 메조 화합물입니다. 실제의 자형 하나는 키랄이지만 그 거울상 형태가 고리 뒤집힘 하나로 바로 만들어지고(장벽 ≈ 10 kcal/mol) 두 형태의 양이 항상 같으므로 광학 활성이 상쇄됩니다.

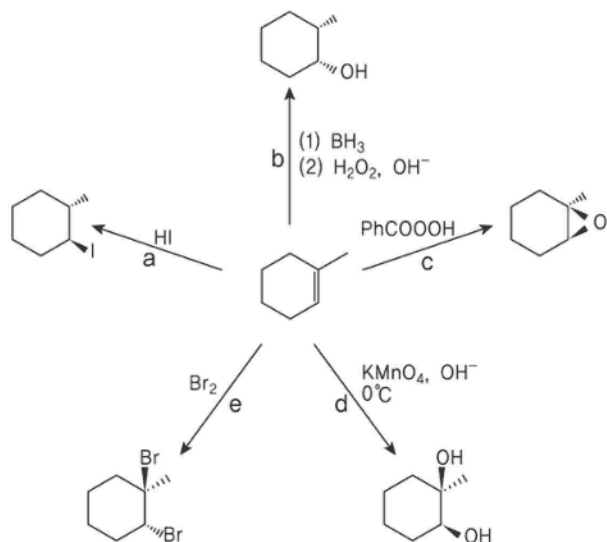
Q. 1,3- 또는 1,4-dimethylcyclohexane에서는 cis와 trans의 안정성이 어떻게 되나요?

A. 1,3-: cis가 (e,e)를 취할 수 있어 더 안정합니다. 1,4-: trans가 (e,e)라 더 안정합니다. 1,2-·1,4-는 trans가, 1,3-은 cis가 (e,e)입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.25-26

기출 원문 2009 · 교재 33쪽

23. 다음은 알켄의 첨가반응이다. 주어진 반응조건에 대한 주생성물과 그의 입체구조로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 각 생성물의 구조는 라세미 혼합물을 의미한다.)



① a, b, c

② a, b, d

③ a, d, e

④ b, c, d

⑤ c, d, e

풀이 그림

1-methylcyclohexene의 다섯 가지 첨가 반응(HI, 수소불소화, 과산, 차가운 KMnO₄, Br₂): 주생성물과 입체구조

문제 요지 1-methylcyclohexene의 첨가 반응. 주어진 조건의 주생성물과 입체구조가 옳은 것을 모두 고른 것은? (각 생성물은 라세미 혼합물)

a. HI → 1-iodo-2-methylcyclohexane(trans형 그림) b. (1) BH₃ (2) H₂O₂, OH⁻ → 2-methylcyclohexanol(CH₃와 OH가 모두 점선, cis) c. PhCOOOH → 1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane(에폭사이드) d. KMnO₄, OH⁻, 0 °C → 1-methylcyclohexane-1,2-diol(두 OH 모두 빼기, cis) e. Br₂ → 1,2-dibromo-1-methylcyclohexane(두 Br이 빼기/점선, trans)

① a,b,c ② a,b,d ③ a,d,e ④ b,c,d ⑤ c,d,e

모범답안 ⑤ c, d, e

a X: HI 첨가는 Markovnikov(3° 탄소 양이온) → **1-iodo-1-methylcyclohexane**(보기는 I가 2° 탄소).

b X: 수소불소화-산화는 역-Markovnikov + **syn** 첨가 → H와 OH가 같은 면 → CH₃와 OH는 **trans**(보기는 cis).

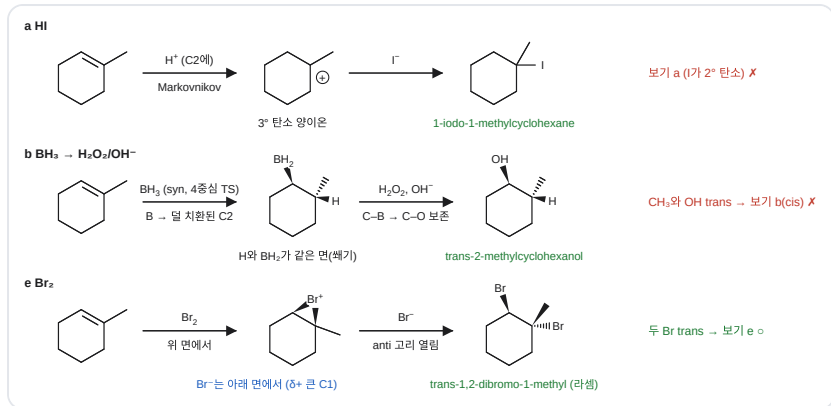
c ○: 과산의 협동 산소 전달(syn) → 에폭사이드. d ○: 차가운 묽은 KMnO₄ → 고리형 망가네이트 에스터 → syn → cis-다이올. e ○: 브로모늄 이온 → Br⁻의 anti 공격 → trans-1,2-이브로민화물.

핵심 개념 · 공식

- HX 첨가: 양성자화로 더 안정한 탄소 양이온(3°) → X⁻ 결합 (Markovnikov), 입체 비선택적
- 수소불소화-산화: 4중심 TS로 H와 BR₂가 동시에 syn 첨가, B는 덜 치환된 탄소 → 산화(보존)로 OH, 역-Markovnikov + syn
- 과산(mCPBA, PhCO₃H) 에폭시화: 협동(나비형 TS) syn, 알켄의 기하 보존
- OsO₄ / 차가운 KMnO₄: 고리형 에스터 → syn-다이하이드록시화(cis-다이올)
- X₂ 첨가: 고리형 할로늄 → anti 첨가(trans)

풀이 과정 · 메커니즘

각 반응의 메커니즘과 판정



a·b·e의 중간체: 3° 탄소 양이온, syn 첨가된 유기보레인(산화는 배열 보존), 브로모늄 이온의 anti 고리 열림



a-e의 올바른 주생성물과 보기 판정

- **a HI**: π 전자쌍이 H-I의 H⁺를 받아 C2(덜 치환된 탄소)에 H가 붙고 C1에 3° 탄소 양이온이 생긴다 → I⁻가 C1과 결합(Markovnikov 첨가). 자리옮김으로 더 안정한 양이온이 없으므로 1-iodo-1-methylcyclohexane이 유일한 주생성물. 보기(I가 2° 탄소) ✗.
- **b BH₃ → H₂O₂/OH⁻**: BH₃가 4중심 전이상태로 C=C의 한 면에 동시에 첨가 → B는 입체 장애가 작고 부분 양전하(δ+)를 3° C1에 남길 수 있는 C2에, H는 C1에 같은 면(syn)으로 붙는다. 산화에서 C-B 결합이 C-O 결합으로 배열 보존되며 바뀐다. C1에 새로 들어온 H와 C2의 OH가 같은 면 → C1의 CH₃는 OH와 반대 면 → trans-2-methylcyclohexanol(라셈: (1R,2R)+(1S,2S)). 보기(cis) ✗.
- **c PhCO₃H**: 과산의 친전자성 O가 나비형 협동 전이상태로 한 면에 전달(syn) → 1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane(에폭시화 반응), 라셈 ○.
- **d KMnO₄, OH⁻, 0 °C**: 고리형 망가네이트 에스터 → 가수분해 → 두 OH가 같은 면(syn 첨가) → cis-1-methylcyclohexane-1,2-diol, 라셈 ○.
- **e Br₂**: 한 면에 브로모늄 이온 → Br⁻가 반대 면에서 δ+가 큰 C1을 공격(anti 첨가) → trans-1,2-dibromo-1-methylcyclohexane, 라셈 ○.

반응	올바른 주생성물	입체·위치	보기 판정
a HI	1-iodo-1-methylcyclohexane	3° 양이온 → I는 C1	✗
b BH ₃ ; H ₂ O ₂ /OH ⁻	trans-2-methylcyclohexan-1-ol	역-Markovnikov, syn → CH ₃ 와 OH trans	✗
c PhCO ₃ H	1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane	syn, 라셈	○
d KMnO ₄ /OH ⁻ , 0 °C	cis-1-methylcyclohexane-1,2-diol	syn, 두 OH 같은 면	○
e Br ₂	trans-1,2-dibromo-1-methylcyclohexane	anti, 두 Br 반대 면	○

참고 해설 대조: 정답(⑤ c, d, e)과 보기별 근거(a: 3° 양이온 경우 Markovnikov, b: syn 첨가로 trans, c: 에폭시화, d: syn, e: 브로모늄 경우 anti)가 일치한다. 참고 해설처럼 a·b·e의 중간체(양이온, 유기보레인, 브로모늄)를 보여 주는 그림을 추가하였다.

예상 의문점 Q&A

Q. b에서 보기 그림의 두 점선을 어떻게 cis로 판단하나요?

A. 이웃한 고리 탄소의 두 치환기가 모두 점선(모두 아래) 또는 모두 썩기(모두 위)이면 cis, 하나는 썩기·하나는 점선이면 trans입니다. 수소불소화의 올바른 생성물은 CH₃와 OH가 반대 표시여야 합니다.

Q. e에서 Markovnikov 방향성은 무관한가요?

A. Br₂는 두 탄소 모두에 Br이 붙으므로 위치 선택성이 드러나지 않습니다. 대신 브로모늄 경유 anti 첨가라는 입체 선택성이 핵심입니다. Br₂/H₂O라면 OH가 3° 탄소(C1)에 붙습니다(2017년 문항 참조).

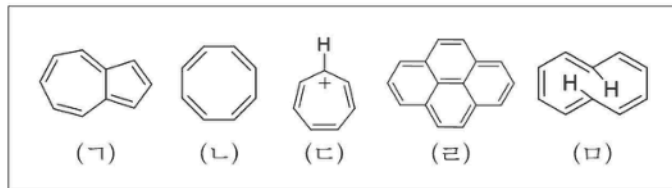
Q. c의 에폭사이드는 왜 라세민가요?

A. 평면 알켄의 위·아래 면이 거울상 관계(enantiotopic)이고 과산이 비카이랄이므로 두 면에서 같은 속도로 반응해 두 거울상 에폭사이드가 1 : 1로 생깁니다.

참고: 유기 기출 해설 p.26

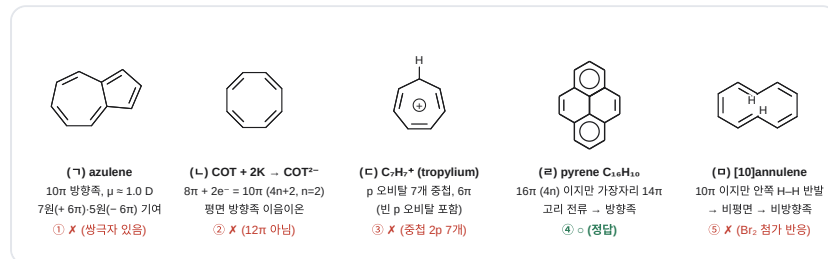
기출 원문 2009 · 교재 57쪽

24. 다음 방향족성과 관련된 화합물에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① (ㄱ)은 방향족 화합물이며 쌍극자 모멘트를 갖지 않는다.
 ② (ㄴ)은 포타슘(K)과 반응하여 12개의 π 전자를 갖는 방향족 음이온으로 된다.
 ③ (ㄷ)은 6개의 중첩된 2p 오비탈에 의한 6개의 π 전자를 갖는다.
 ④ (ㄹ)은 16개의 π 전자를 갖지만 방향족 화합물이다.
 ⑤ (ㅁ)은 Br_2 와 친전자성 치환반응을 하는 방향족 화합물이다.

풀이 그림

다섯 화합물의 π 전자 수와 방향족성 판정azulene, cyclooctatetraene, C_7H_7^+ , pyrene, [10]annulene에 대한 설명 중 옳은 것

문제 요지 (ㄱ) azulene (ㄴ) cyclooctatetraene (ㄷ) cycloheptatrienyl 양이온(C_7H_7^+) (ㄹ) pyrene (ㅁ) 고리 안쪽에 H 2개가 있는 [10]annulene. 옳은 것은?

- ① (ㄱ)은 방향족 화합물이며 쌍극자 모멘트를 갖지 않는다. ② (ㄴ)은 포타슘(K)과 반응하여 12개의 π 전자를 갖는 방향족 음이온으로 된다. ③ (ㄷ)은 6개의 중첩된 2p 오비탈에 의한 6개의 π 전자를 갖는다. ④ (ㄹ)은 16개의 π 전자를 갖지만 방향족 화합물이다. ⑤ (ㅁ)은 Br_2 와 친전자성 치환반응을 하는 방향족 화합물이다.

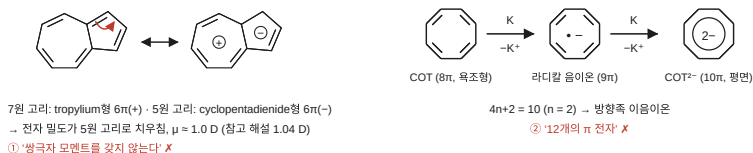
모범답안 ④ pyrene은 π 전자 16개(4n)이지만 평면 다환 방향족 탄화수소로 방향족성을 보인다(가장자리 14 π 주변 고리 전류, 두 벤젠 sextet을 갖는 Clar 구조).

- ① azulene은 10 π 방향족이지만 7원 고리(+) $\cdot$ 5원 고리(-) 분극으로 쌍극자 모멘트($\approx 1.0 \text{ D}$)가 있다. ② COT + 2K $\rightarrow$ COT $^{2-}$ 는 10 π 방향족. ③ C_7H_7^+ 는 7개의 2p 오비탈에 6 π . ⑤ 안쪽 H 2개의 반발로 비평면 $\rightarrow$ 비방향족(첨가 반응).

핵심 개념 · 공식

- Hückel 규칙: 고리형·평면·완전 공액(모든 고리 원자가 p 오비탈) $\cdot (4n+2)\pi \rightarrow$ 방향족 / $4n\pi$ + 평면 $\rightarrow$ 반방향족 / 비평면 $\rightarrow$ 비방향족
- 이온 방향족: $\text{C}_3\text{H}_3^+(2\pi)$, $\text{C}_5\text{H}_5^-(6\pi)$, $\text{C}_7\text{H}_7^+(6\pi)$, $\text{C}_8\text{H}_8^{2-}(10\pi)$
- azulene: 나프탈렌의 구조 이성질체, 7원 고리 $\rightarrow$ 5원 고리로 전자 이동한 공명 구조(tropylium + cyclopentadienide) 기여 $\rightarrow \mu \approx 1.0 \text{ D}$, 청색
- 다환 방향족에는 Hückel 규칙(단일 고리용)을 전체 π 전자 수로 적용하지 않음 — pyrene(16 π), coronene(24 π)도 방향족
- [10]annulene: 모든 cis $\rightarrow$ 결합각 긴장, trans 포함 $\rightarrow$ 안쪽 H 반발 $\rightarrow$ 어떤 이성질체도 평면 불가 $\rightarrow$ 비방향족 (1,6-methano[10]annulene은 CH_2 다리 해결 $\rightarrow$ 방향족)

① azulene의 극성 공명 구조 ② COT의 2전자 환원 (전자 1개씩)



azulene의 극성 공명 구조(굵은 화살표)와 COT의 단계적 2전자 환원

풀이 과정 · 메커니즘

선지	화합물	π 전자 / 조건	판정
①	azulene $C_{10}H_8$	10π 방향족이지만 7원(6π, +)·5원(6π, -) 분극 → $\mu \approx 1.0$ D (참고 해설 1.04 D, 문헌 0.8-1.08 D)	✗
②	COT + 2K	$8\pi + 2e^- = 10\pi$ ($4n+2$, $n=2$), 평면 음이온	✗ (12π 아님)
③	$C_7H_7^+$	7개 sp^2 탄소의 2p 오비탈 7개 중첩, 6π (빈 p 1개 포함)	✗
④	pyrene $C_{16}H_{10}$	16π지만 평면·완전 공액 다환, 강한 반자기 고리 전류, 친전자 성 치환	○
⑤	[10]annulene	10π이지만 안쪽 두 H가 겹쳐 비평면 → 비방향족, Br_2 첨가	✗

보충 (선지별 메커니즘·근거)

- ① azulene: 굵은 화살표로 5원 고리 쪽 C=C의 π 전자쌍을 5원 고리 탄소로 옮기면, 7원 고리는 6π를 7개 탄소에 나눠 가진 tropylium형(+), 5원 고리는 6π cyclopentadienide형(-)이 된다. 두 고리가 각각 방향족 6π를 이루므로 이 극성 공명 구조의 기여가 크고, 전하가 상쇄되지 않아 쌍극자가 생긴다.
- ② COT + K: K가 전자를 하나 주면 라디칼 음이온(9π, K^+ 짝이온), 하나 더 주면 음이온(10π)이 된다. 10π 음이온은 평면 정팔각형으로 퍼지며 방향족이다(12π가 되려면 전자 4개가 필요).
- ③ $C_7H_7^+$: 양이온 탄소의 빈 p 오비탈까지 7개 p 오비탈이 겹쳐 6π를 나눠 가진다(6전자/7 p 오비탈).
- ④ pyrene: 16π 가운데 가장자리 14π($4n+2$, $n=3$)가 고리형으로 공액되어 있고, 안쪽 C=C의 2π는 상대적으로 편재되어 있다고 보면 방향족성을 설명할 수 있다(Platt의 주변 모형).
- ⑤ [10]annulene: 10π 전자가 10개의 p 오비탈에 있지만 평면이 아니므로 비방향족 → Br_2 와 EAS가 아니라 편재된 π 결합에 대한 친전자성 첨가가 일어난다.
- COT 자체(8π)는 비방향족을 피하려고 육조형(tub, 비평면)을 취해 비방향족 폴리엔처럼 행동한다. 전자 2개를 받으면 평면 10π가 되어 안정해진다.
- pyrene에 '4n+2'를 전체 16π에 적용하면 틀린 결론이 나온다. 다환계에서는 내부 탄소 2개를 제외한 주변(periphery) 14π($4n+2$, $n=3$) 고리 전류 또는 Clar sextet으로 방향족성을 판단한다.

예상 의문점 Q&A

Q. ③에서 $C_7H_7^+$ 의 탄소 하나는 양이온인데 p 오비탈이 있나요?

A. 양이온 탄소는 sp^2 혼성이고 비어 있는 2p 오비탈을 가집니다. 이 빈 오비탈도 고리의 π 계에 참여하므로 겹치는 2p 오비탈은 7개, 전자는 6개입니다.

Q. azulene이 방향족인데 왜 쌍극자가 생기나요?

A. 각 고리가 6π 가 되도록 7원 고리에서 5원 고리로 전자가 이동한 공명 구조(tropylium 양이온 + cyclopentadienide 음이온)가 크게 기여하기 때문입니다. 대칭이 낮아 전하 분리가 상쇄되지 않습니다.

Q. pyrene은 왜 Hückel 규칙의 예외인가요?

A. Hückel 규칙은 단일 고리 공액계에 대한 MO 결과입니다. 다환계에서는 고리가 융합되어 MO가 달라지므로 전체 π 전자 수로 판단할 수 없습니다. 실험적으로 ^1H NMR 반자기 고리 전류, 치환 반응성 등으로 방향족성을 확인합니다.

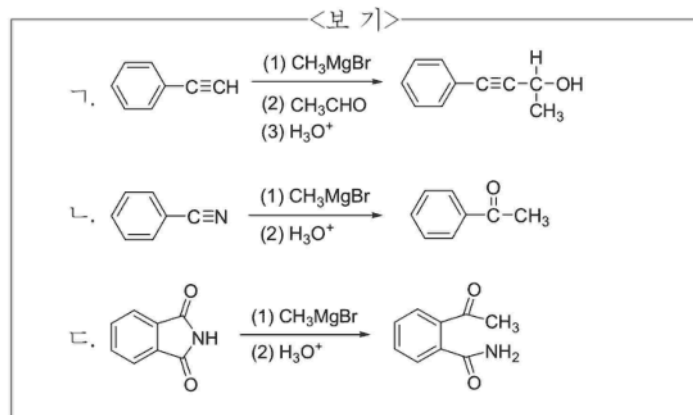
Q. [10]annulene과 나프탈렌은 둘 다 C_{10} 인데 왜 다르나요?

A. 나프탈렌은 C9-C10 결합이 있어 안쪽 H가 없고 평면입니다. [10]annulene은 그 결합 대신 H 2개가 고리 안쪽으로 향해 서로 부딪치므로 평면을 유지할 수 없습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.27

기출 원문 2009 · 교재 85쪽

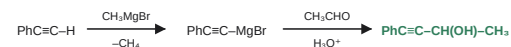
26. <보기>의 CH_3MgBr 을 사용한 반응에서 주생성물이 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 반응은 당량 대 당량으로 진행된다.)



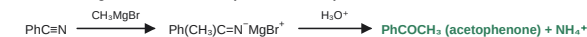
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

풀이 그림

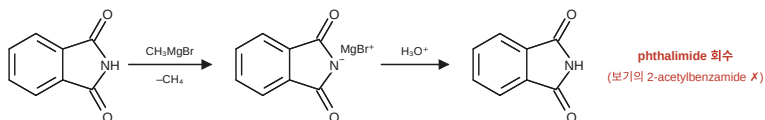
ㄱ ○ 말단 알카인 C-H ($\text{pK}_a \approx 25$) + CH_3MgBr (쪽산 CH_3 , $\text{pK}_a \approx 50$) → 알카이닐 Grignard → 알데하이드 첨가



ㄴ ○ 나이트릴 + Grignard → 이민 음이온 염(1회 첨가에서 멈춤) → 가수분해 → 케톤



ㄷ ✕ 프탈이미드 N-H($\text{pK}_a \approx 8.3$)가 먼저 탈양성자화 → 1당량 소진, C=O 첨가 없음



CH_3MgBr 의 세 반응: 탈양성자화 후 첨가(ㄱ), 나이트릴 첨가(ㄴ), 이미드 N-H 탈양성자화(ㄷ)

CH_3MgBr (1당량)과 phenylacetylene/ CH_3CHO , benzonitrile, phthalimide의 주생성물 판정

문제 요지 <보기>의 CH_3MgBr 을 사용한 반응에서 주생성물이 옳은 것을 모두 고른 것은? (반응은 당량 대 당량으로 진행)

ㄱ. $\text{PhC}\equiv\text{CH}$ —(1) CH_3MgBr (2) CH_3CHO (3) H_3O^+ → $\text{PhC}\equiv\text{C-CH(OH)CH}_3$

ㄴ. $\text{PhC}\equiv\text{N}$ —(1) CH_3MgBr (2) H_3O^+ → PhCOCH_3

ㄷ. phthalimide —(1) CH_3MgBr (2) H_3O^+ → 2-acetylbenzamide

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄱ, ㄴ

ㄱ ○: CH_3MgBr 가 강염기로 말단 알카인 H($\text{pK}_a \approx 25$)를 떼어 $\text{PhC}\equiv\text{CMgBr}$ (+ CH_4)를 만들고, 이 알카이닐 Grignard가 CH_3CHO 에 첨가 → 4-phenylbut-3-yn-2-ol.

ㄴ ○: 나이트릴에 1회 첨가 → 이민 음이온 염 → 가수분해 → acetophenone.

ㄷ ✕: 프탈이미드의 N-H($\text{pK}_a \approx 8.3$)가 훨씬 산성이므로 1당량의 CH_3MgBr 는 탈양성자화(CH_4 발생)에 전부 소모되고, 산 처리하면 프탈이미드가 회수된다.

핵심 개념 · 공식

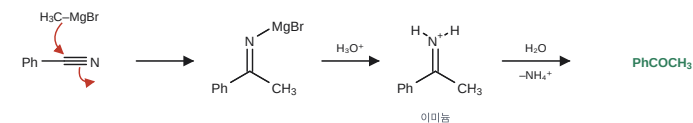
- Grignard 시약 = 강염기(쪽산 CH_4 $\text{pK}_a \approx 50$) + 친핵체. 산성 H(OH, NH, SH, $\equiv\text{C-H}$, COOH)가 있으면 산-염기 반응이 첨가보다 훨씬 빠름
- 말단 알카인 + RMgX → 알카이닐 Grignard($\text{RC}\equiv\text{CMgX}$): 알카인 음이온을 만드는 방법 중 하나 → 카보닐 첨가로 프로파릴 알코올
- 나이트릴 + RMgX → 이민 음이온(Mg 염)에서 멈춤(음전하로 추가 첨가 불가) → H_3O^+ → 케톤
- 이미드 N-H: 두 C=O로 공명 안정화된 쪽염기 → $\text{pK}_a \approx 8-10$ (Gabriel 합성에서 KOH로도 탈양성자화)

풀이 과정 · 메커니즘

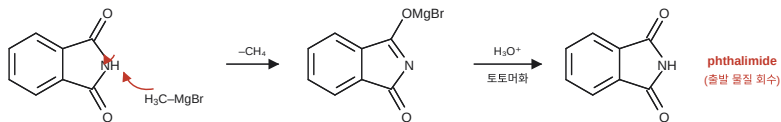
핵심 관점: 같은 CH_3MgBr 이라도 ㄱ·ㄷ에서는 수소(산성 H)를 공격하는 염기로, ㄴ에서는 탄소를 공격하는 친핵체로 작용한다. 산성 H가 있으면 산-염기 반응이 친핵성 첨가보다 훨씬 빠르다.

ㄱ: $\text{PhC}\equiv\text{C-H} + \text{CH}_3\text{MgBr} \rightarrow \text{PhC}\equiv\text{C-MgBr} + \text{CH}_4 \uparrow$ ($\text{pK}_a \approx 25$ vs 50 , $K \approx 10^{25}$). 알카이닐 탄소가 CH_3CHO 의 C=O에 첨가 → 알콕사이드 → H_3O^+ → $\text{PhC}\equiv\text{C-CH(OH)-CH}_3$. 보기와 일치(○). 1당량의 CH_3MgBr 가 탈양성자화에 쓰였지만 그 결과물인 알카이닐 Grignard가 친핵체로 작용하므로 문제 없다.

ㄴ CH_3MgBr = 친핵체(탄소 공격): $\text{C}\equiv\text{N}$ 첨가 → 이민 음이온 염 → H_3O^+ → 이미늄 → 가수분해 → 케톤



ㄷ CH_3MgBr = 염기(수소 공격): N-H 탈양성자화($-\text{CH}_3$) → 이미네이트($\text{O}-\text{MgBr}$) → H_3O^+ → 토토머화 → 프탈이미드 회수



굵은 화살표: ㄴ 친핵체로서의 $\text{C}\equiv\text{N}$ 첨가와 이미늄 가수분해, ㄷ 염기로서의 N-H 탈양성자화와 토토머화

ㄴ: C-Mg 결합 전자쌍(CH_3 , δ^-)이 $\text{C}\equiv\text{N}$ 탄소를 공격하고 $\text{C}\equiv\text{N}$ 의 π 전자 하나가 N으로 → $\text{Ph}(\text{CH}_3)\text{C}=\text{N}-\text{MgBr}$ (이민 음이온 염). N의 음전하 때문에 두 번째 첨가는 없다. H_3O^+ → N이 양성자화된 이미늄 $\text{Ph}(\text{CH}_3)\text{C}=\text{N}^+\text{H}_2$ → 물 첨가 → 카비놀아민 → $\text{NH}_3(\text{NH}_4^+)$ 이탈(이미늄 가수분해) → **PhCOCH_3** (○).

ㄷ: 프탈이미드 N-H($\text{pK}_a \approx 8.3$) + CH_3MgBr → CH_4 + 프탈이미드 음이온. 음전하는 N과 두 카보닐 O에 비편재화되어 있어, Mg 염은 O-MgBr(이미네이트) 형태로도 그릴 수 있다. 이 음이온은 C=O의 친전자성이 크게 줄어 있고, 남은 Grignard도 없다(1당량). H_3O^+ 처리 → O가 양성자화된 하이드록시 토토머(락탐형) → 토토머화 → **phthalimide 회수**. 보기의 2-acetylbenzamide($\text{C}=\text{O}$ 첨가 후 고리 열림 생성물)는 생기지 않는다(✗).

보기	가장 빠른 첫 단계	결과	판정
ㄱ	$\equiv\text{C}-\text{H}$ 탈양성자화	알카이닐 MgBr → 알데하이드 첨가	○
ㄴ	$\text{C}\equiv\text{N}$ 첨가	이민 염 → 케톤	○
ㄷ	N-H 탈양성자화	1당량 소진, 반응 없음	✗

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서도 첫 단계가 산-염기 반응인데 왜 ㄷ과 결과가 다른가요?

A. ㄱ에서는 탈양성자화로 생긴 $\text{PhC}\equiv\text{C}-\text{MgBr}^+$ 가 새로운 탄소 친핵체가 되어 다음 단계에서 넣은 CH_3CHO 와 반응합니다. ㄷ에서는 이후에 넣는 친전자체가 없고, 생긴 이미드 음이온은 친핵성 첨가를 받기 어려운 안정한 음이온이라 산 처리 후 출발 물질로 돌아갑니다.

Q. ㄷ에서 Grignard를 과량 쓰면 어떻게 되나요?

A. 2당량 이상이면 일부가 C=O에 첨가될 수 있어 하이드록시 락탐 등 복잡한 혼합물이 생깁니다. 문제는 1:1 당량 조건이므로 탈양성자화에서 멈춥니다.

Q. 나이트릴에 두 번 첨가하지 않는 이유는?

A. 첫 첨가 후 N에 음전하가 있는 이민 음이온 염이 되어 친전자성이 사라지기 때문입니다. 케톤은 산 처리(물 존재) 후에야 생기므로 남은 Grignard와 만나지 않습니다.

Q. 말단 알카인 음이온은 보통 NaNH_2 로 만들지 않나요?

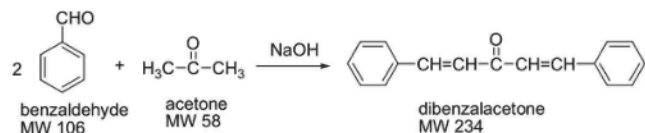
A. NaNH_2 (쪽산 NH_3 pK_a 38)도 쓰지만, $\text{EtMgBr} \cdot \text{CH}_3\text{MgBr}$ 같은 Grignard 시약으로 교환(metalation)하면 알카이닐 Grignard가 바로 생겨 같은 용기에서 카보닐 첨가를 할 수 있습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.29

기출 원문 2009 · 교재 111쪽

25. 다음은 dibenzalacetone 합성에 대한 실험을 간략하게 기술한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[반응식]



[실험과정]

- (가) 2.5 M NaOH 수용액 50 mL와 에탄올 50 mL의 혼합용액에 0.050 mol의 benzaldehyde와 0.025 mol의 acetone을 넣고 30분간 저어주며 반응시킨다.
 (나) 반응이 진행됨에 따라 결정이 생성되는 것을 확인한다.
 (다) 생성물은 감압 여과로 분리하고 물로 씻은 후 건조시킨다.
 (라) 생성물을 재결정하고 건조시켜 3.51 g을 얻었다.
 (마) 재결정한 물질에 대해 분광학적 측정을 수행한다.

- ① dibenzalacetone의 기하이성질체 수는 4 개이다.
 ② 이 반응은 알돌(alcohol)반응-탈수반응 순서로 일어난다.
 ③ 과정 (다)에서 물로 씻는 이유는 잔여 NaOH를 씻어주기 위함이다.
 ④ (라)에서 구한 수득률은 60%이다.
 ⑤ 재결정된 물질의 NMR을 분석하면 dibenzalacetone이 합성되었음을 확인할 수 있다.

풀이 그림

dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR

문제 요지 2 PhCHO(MW 106) + CH₃COCH₃(MW 58) $\xrightarrow{\text{NaOH}}$ dibenzalacetone(MW 234). 2.5 M NaOH 50 mL + 에탄올 50 mL에 benzaldehyde 0.050 mol, acetone 0.025 mol, 30분 교반 → 결정 생성 → 감압 여과·물 세척·건조 → 재결정 후 3.51 g → 분광 측정. 옳지 않은 것은?
 ① dibenzalacetone의 기하 이성질체 수는 4개 ② 알돌 반응-탈수 반응 순서 ③ 물 세척은 잔여 NaOH 제거
 ④ 수득률 60% ⑤ NMR로 합성 확인 가능

모범답안 ① — C=C가 2개이고 분자가 대칭이므로 가능한 기하 이성질체는 (E,E), (E,Z)[= (Z,E)], (Z,Z)의 3개이다.

핵심 개념 · 공식

- Claisen-Schmidt 축합: α-H가 없는 방향족 알데하이드 + 엔올화 가능한 케톤 (염기) → α,β-불포화 케톤 (교차 알돌 + 탈수)
- E1cB 탈수: β-하이드록시 케톤의 α-H 제거 → 엔올레이트 → OH⁻ 이탈; 공액(Ph-C=C-C=O) 형성이 추진력
- 기하 이성질체 수: 입체 중심이 되는 C=C가 n개 → 최대 2ⁿ, 분자가 대칭이면 중복(E,Z = Z,E) 제거
- 수득률(%) = 실제 수득량 / 이론 수득량 × 100 — 이론량은 한계 반응물 기준 (화학량론 계수 고려)
- 결정성 생성물(dba, mp ≈ 110 °C)은 반응 중 석출 → 여과로 분리; 석출 시 과량의 NaOH가 결정에 내포될 수 있어 물 세척 필요

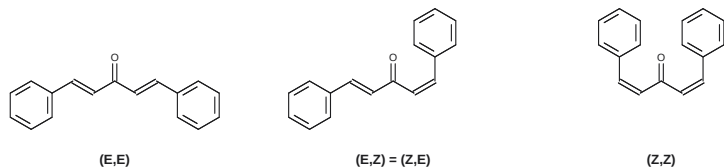
풀이 과정 · 메커니즘

① 메커니즘 (굵은 화살표)

- 엔올레이트 생성: HO⁻의 비공유쌍이 acetone의 α-H를 공격, C-H 전자쌍은 α-탄소로(탄소 음이온 ↔ 엔올레이트 공명).
- 알돌 첨가: α-탄소의 전자쌍이 PhCHO의 카보닐 탄소를 공격, C=O π 전자는 O로 → 알콕사이드 → 물에서 양성자화 → β-하이드록시 케톤.
- E1cB 탈수: HO⁻가 다시 α-H를 제거해 엔올레이트(짝염기, conjugate base)를 만들고, 그 전자쌍이 C=C를 형성하면서 β-OH가 OH⁻로 이탈 → benzalacetone(PhCH=CHCOCH₃, 공액).
- 남은 CH₃의 α-H로 1-3을 한 번 더 → dibenzalacetone.

따라서 ② 알돌 반응-탈수 반응 순서는 옳다(○). benzaldehyde는 α-H가 없어 엔올레이트를 만들지 못하므로 친전자체로만 작용한다.

① 엔올레이트 생성 → ② 알돌 첨가 → ③ E1cB 탈수 (×2회)



C=C 2개가 대칭적으로 놓여 있으므로 (E,Z)와 (Z,E)는 같은 화합물 → 기하 이성질체는 3개 (4개 X)

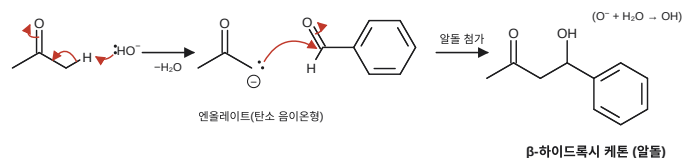
수득률 계산

한계 반응물: acetone 0.025 mol (benzaldehyde 0.050 mol = 정확히 2당량)

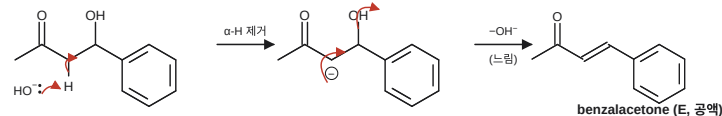
이론 수득량 = 0.025 mol × 234 g/mol = 5.85 g

수득률 = 3.51 g ÷ 5.85 g × 100 = 60 % (④ 옳음)

dibenzalacetone의 기하 이성질체 3개와 수득률 계산



E1cB 탈수 → 남은 CH₃에서 같은 과정을 한 번 더 반복 → (E,E)-dibenzalacetone



굽은 화살표: 엔올레이트 생성 → 알돌 첨가 → E1cB 탈수 (한쪽 CH₃)

② 기하 이성질체: C=C 2개 → 2² = 4가지 표기(EE, EZ, ZE, ZZ)가 가능하지만, 분자가 C=O를 중심으로 대칭이므로 EZ와 ZE는 같은 분자 → **3개**. ①의 “4개”는 틀림. 실제 생성물은 열역학적으로 가장 안정한 (E,E)가 주생성물.

③ 세척: 알돌 반응과 탈수 반응에서 염기는 이론적으로 촉매량이면 되지만, 반응 속도와 수득률을 높이기 위해 당량 이상(2.5 M × 50 mL = 0.125 mol)을 썼다. 반응이 진행되며 생성물이 결정으로 석출될 때 반응에 참여하지 않은 NaOH가 결정 표면에 붙거나 결정 속에 갇힐(내포, inclusion) 수 있으므로, NaOH를 잘 녹이는 물로 씻어 제거한다 (○). 남은 염기는 녹는점을 낮추고 분해를 촉진한다.

④ 수득률

한계 반응물 = acetone 0.025 mol (PhCHO 0.050 mol은 정확히 2당량)

이론 수득량 = 0.025 mol × 234 g/mol = 5.85 g → 수득률 = $\frac{3.51 \text{ g}}{5.85 \text{ g}} \times 100 = 60 \%$ (○)

⑤ NMR: (E,E)-dba의 ¹H NMR — δ 7.75 (d, J ≈ 16 Hz, 2H, β-H), δ 7.1 (d, J ≈ 16 Hz, 2H, α-H), δ 7.4–7.6 (10H, Ar). 기하 이성질체는 부분입체 이성질체의 한 종류이므로 비닐 H의 갈라짐(J: trans ≈ 16 Hz, cis ≈ 12 Hz) 패턴으로 E/Z를 구분할 수 있다(○).

예상 의문점 Q&A

Q. 왜 acetone을 한계 반응물로 보나요? 몰수는 benzaldehyde가 더 많은데요.

A. 반응식에서 PhCHO 2 : acetone 1로 반응합니다. PhCHO 0.050 mol은 acetone 0.025 mol과 정확히 당량 이므로 어느 쪽을 기준으로 해도 생성물은 0.025 mol입니다. 한계 반응물은 ‘몰수/계수’가 가장 작은 물질입니다.

Q. acetone끼리의 자기 알돌 축합은 왜 주반응이 아닌가요?

A. 케톤의 C=O는 알데하이드보다 친전자성이 약하고 입체 장애가 커서, 엔올레이트는 더 반응성이 큰 benzaldehyde와 우선 반응합니다. 또 benzaldehyde를 2당량 사용해 교차 반응을 유리하게 합니다.

Q. 탈수가 산 촉매 없이 염기에서 일어나는 이유는?

A. β-하이드록시 케톤의 α-H는 산성(pK_a ≈ 20)이라 염기로 엔올레이트가 되고, OH⁻가 이탈하는 E1cB 메커니 즘으로 제거됩니다. 생성되는 C=C가 벤젠 고리 및 C=O와 공액을 이루어 열역학적으로 유리합니다.

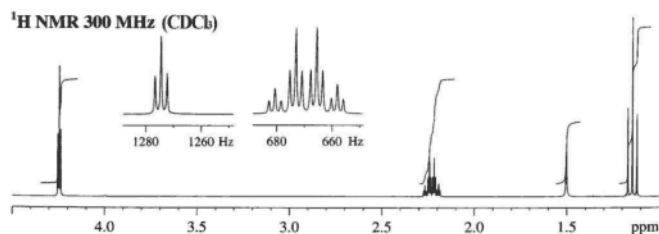
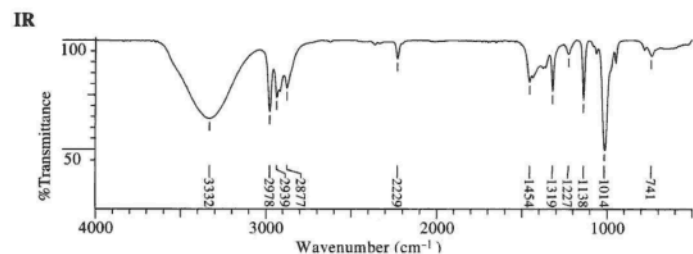
Q. 재결정 후 수득률이 떨어지는 이유는?

A. 재결정 용매에 일부 생성물이 녹은 채 남고(모액 손실), 여과·옮기는 과정에서 손실이 생기기 때문입니다. 대신 순도는 올라갑니다.

참고: 유기 기출 해설 p.28

기출 원문 2009 · 교재 128쪽

27. 그림은 분자식이 C_5H_8O 인 어떤 화합물의 IR과 1H NMR 스펙트럼이다. (단, NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 4.25와 2.23 ppm의 피크를 확대한 것이다.)



이 자료로부터 결정된 화합물의 특징을 옳게 나열한 것은?

	카이랄(chiral) 탄소	NMR 4.25 ppm 피크의 짝지음(coupling)형태
①	있다	세결합 짝지음(3J)
②	없다	세결합 짝지음(3J)
③	있다	네결합 짝지음(4J)
④	있다	다섯결합 짝지음(5J)
⑤	없다	다섯결합 짝지음(5J)

C_5H_8O (IR $3332\cdot2229\text{ cm}^{-1}$): 2-pentyn-1-ol의 카이랄 탄소 유무와 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태

문제 요지 분자식 C_5H_8O 화합물의 IR과 1H NMR(300 MHz, $CDCl_3$). IR: 3332(넓음), 2978, 2939, 2877, 2229(약), 1454, 1319, 1014 cm^{-1} . 1H NMR: δ 4.25 (2H, 확대: 1280–1260 Hz 영역에서 간격 ≈ 2 Hz의 삼중선), 2.23 (2H, 확대: 680–660 Hz 영역의 다중선), ≈ 1.5 (s, 1H), 1.15 (t, 3H).

이 자료로부터 결정된 화합물의 특징을 옳게 나열한 것은? (카이랄 탄소 / 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태)

① 있다 / 3J ② 없다 / 3J ③ 있다 / 4J ④ 있다 / 5J ⑤ 없다 / 5J

모범답안 ⑤ — 화합물은 2-pentyn-1-ol ($HO-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_3$). 카이랄 탄소가 없고, 4.25 ppm의 CH_2OH 는 삼중 결합 건너편 C4의 CH_2 와 $H-C1-C2\equiv C3-C4-H$, 즉 5개 결합($\sigma-\pi-\sigma$ 경로)을 거쳐 짝지음($^5J \approx 2\text{ Hz}$)하여 삼중선이 된다.

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \cdot 5 + 2 - 8) / 2 = 2 \rightarrow C\equiv C$ 1개(또는 $C=C$ 2개/고리 등)
- 내부 알카인 $C\equiv C$ 신축 $2260\text{--}2190\text{ cm}^{-1}$ (약함), 말단 알카인은 $\equiv C-H$ 3300(날카로움) + 2120
- 알카인 π 계를 통한 먼 거리 짝지음: $H-C-C\equiv C-C-H$ $^5J \approx 2\text{--}3\text{ Hz}$ (homopropargylic 짝지음)
- Hz $\rightarrow$ ppm: $\delta = \nu(\text{Hz}) / \text{분광기 주파수(MHz)}$ — 선 간격(Hz)이 곧 J
- 카이랄 탄소: 서로 다른 네 치환기를 가진 sp^3 탄소

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 불포화도 2 $\rightarrow$ IR(3332 O-H, 2229 $C\equiv C$) $\rightarrow$ 1H 네 신호 귀속 $\rightarrow$ $C1H_2$ 와 $C4H_2$ 사이 결합 수 세기로 본다. 같은 흐름이다.

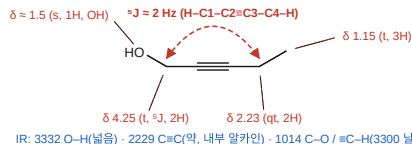
① **작용기**: 불포화도 2. 3332 cm^{-1} 넓은 O-H, 1014 cm^{-1} C-O(1차 알코올). 2229 cm^{-1} 약한 $C\equiv C$ 이고, 3300 부근 날카로운 $\equiv C-H$ 가 따로 없으므로 내부 알카인.

② **1H NMR**

풀이 그림

C₅H₈O = 2-pentyn-1-ol HO-CH₂-C≡C-CH₂-CH₃ (카이랄 탄소 없음)

■ ¹H NMR ■ ¹³C NMR ■ IR



Hz 눈금 읽기 (300 MHz)
 1275 Hz ÷ 300 = 4.25 ppm: 선 간격 = 2 Hz → t
 669 Hz ÷ 300 = 2.23 ppm: q(7.5 Hz) × t(2 Hz)
 C1H₂와 C4H₂ 사이 결합: H-C, C-C, C≡C, C-C, C-H
 = 5개 → 긴 거리 ³J (알카인 π를 통한 전달)

IR: 3332 O-H(넓음) · 2229 C≡C(약, 내부 알카인) · 1014 C-O / ≡C-H(3300 날카로움) 없음 → 내부 알카인

2-pentyn-1-ol의 ¹H 귀속과 알카인을 통한 ⁵J 짝지음 경로

δ	적분	다중도	귀속
4.25	2H	t (⁵ J ≈ 2 Hz)	HO-CH ₂ -C≡ (O와 C≡C 사이)
2.23	2H	qt (³ J ≈ 7.5, ⁵ J ≈ 2 Hz)	≡C-CH ₂ -CH ₃
≈ 1.5	1H	s	OH (빠른 교환)
1.15	3H	t	CH ₂ CH ₃

③ 짝지음 경로: 확대 그림 눈금에서 4.25 ppm × 300 MHz = 1275 Hz(1280-1260 Hz 사이), 선 간격 ≈ 2 Hz. 이 값은 ³J(보통 7 Hz)로는 너무 작다. C1H₂의 가장 가까운 H는 C4H₂이고, 그 사이 결합은 H-C1(σ), C1-C2(σ), C2≡C3(π 포함), C3-C4(σ), C4-H(σ)의 **5개** → ⁵J. 이웃 H 2개이므로 n+1 = 3 → 삼중선. 2.23 ppm(669 Hz)은 CH₃(³J 7.5)에 의한 사중선이 다시 C1H₂(⁵J 2)에 의해 삼중선으로 갈라진 qt.

④ 카이랄 탄소: C1(H, H, OH, C≡), C4(H, H, C≡, CH₃), C5(H₃) 모두 같은 치환기(H)를 2개 이상 가지며 C2·C3은 sp → 없다.

∴ 없다 / ⁵J → ⑤

참고 해설과 정답 일치(⑤). 참고 해설은 C1과 C4 사이를 σ-π(C≡C)-σ 경로로 표시해 π 전자가 스핀 정보를 멀리 전달함을 강조한다.

예상 의문점 Q&A

Q. 5개 결합을 건너는 짝지음이 어떻게 관찰되나요? 보통 3개까지만 보이잖아요.

A. 포화 사슬에서는 ⁴J 이상이 거의 0이지만, 알카인·알렌·방향족처럼 π 전자가 있으면 σ-π 상호작용으로 스핀 정보가 멀리 전달됩니다. 프로파길 계의 ⁵J는 2-3 Hz로 꽤 큼니다.

Q. 말단 알카인(예: 4-pentyn-1-ol)일 가능성은 없나요?

A. 말단 알카인이면 ≡C-H가 3300 cm⁻¹에 날카롭게, NMR 2.0 ppm 부근에 1H 삼중선(⁴J ≈ 2.7)이 있어야 합니다. 주어진 자료는 1.15 ppm의 CH₃ 삼중선(에틸)과 4.25 ppm의 O-CH₂를 보여 주므로 HOCH₂-C≡C-CH₂CH₃입니다.

Q. OH 봉우리가 CH₂OH와 짝지음하지 않는 이유는?

A. CDCl₃에서 알코올 OH는 미량의 산·물에 의해 빠르게 교환되어 짝지음이 평균화됩니다. 그래서 OH는 단일선, CH₂OH도 OH와의 짝지음 없이 ⁵J 삼중선만 보입니다.

Q. 2.23 ppm이 왜 qt(4 × 3 = 12개 선)인가요?

A. C4H₂는 이웃 CH₃ 3개(³J 7.5 Hz)로 사중선, 다시 C1H₂ 2개(⁵J 2 Hz)로 각 선이 삼중선이 됩니다. 두 J가 달라 n+1 규칙을 곱해서 적용합니다.

